

نظام معلومات إجراءات الصيانة

الشبكات

إجراءات الصيانة

	المعدة:	رقم المستند: CB-226-r0a
	القواطع الكهربائية	صادرة الى: الشبكات
	باستخدام جهاز Programa TM 160	الموقف: معتمد
	الإجراء:	تاريخ الاعتماد: 24 يوليو 2005
	قياس الزمن للقواطع (P1-Y2)	تاريخ المراجعة التالية: يوليو 2010

مقدمة

هذا المستند يوضح خطوات قياس زمن الفصل والتوصيل للقواطع P1 والتي يجب ان تتم كل سنتين Y2 كما هو موضح أعلاه
 قام باعداد واختبار المستند المهندس/ عبد الرحمن حسن عبد الحليم سعودى بمحطة محولات هليوبوليس 220 ك ف فى 11 يونية 2005 على القاطع
 11 ك ف واعتمد من السيد المهندس/ أحمد شيلابى رئيس قطاع شبكات الجهد الفائق ومنسق منطقة القاهرة
 المفتاح الكهربى يتكون عموما من بناء معدني أو خرساني مثبت عليه ، ميكانيزم الإمداد بالحركة

- غرفة إطفاء الشرارة بما وسط عازل وإطفاء الشرارة وكونتاكت متحرك وكونتاكت ثابت
- مساعدات أخرى مثل كونتاكات مساعدة ، صمامات ، أنظمة انترلوک

ملحوظة : بعض المفاتيح يوجد بها مقاومة على التوازي وبعضها يوجد بها مكثف على التوازي والبعض به الاثنان معا

- تنقسم المفاتيح إلى أنواع: أساسا حسب نوع الميكانيزم أو حسب نوع الوسط العازل
 - ميكانيزم (هيدروليكي ، هواء مدفوع ، ياي "سوستة" إلخ)
 - الوسط العازل غاز سادس فلوريد الكبريت - زيتي - تفرغ - هواء مضغوط إلخ

الغرض من جهاز الاختبار

- يقيس أزمنة الفصل والتوصيل لجميع الأوجه وجميع الغرف داخل الوجه الواحد

أهمية قياس الزمن في الفصل والتوصيل

قياس الزمن هو دليل هام لوجود أداء المفتاح فهي تعني ضمنها جودة اليايات عدم وجود خلل انعكس على هذا الزمن وهناك عناصر أخرى في المفتاح يتم قياسها عن طريق جهاز ملحق بالجهاز TM 1600 وهذه العناصر هي: (السرعة ، المسار ، المسار الزائد ، الارتداد ، تداخل الكونتاكات ، قيمة المقاومة الكونتاكات ، قيمة المقاومة والمكثف على التوازي في حالة وجودها)

القواطع الكهربى من أهم عناصر النظم الكهربائية وعلبة واجبات أساسية وهى:

- الفصل والتوصيل لتيار الحمل العادي C & O
- الفصل والتوصيل لتيار القصر O & C
- التوصيل ثم الفصل لحظيا C-O Trip free وذلك لأنه من الممكن أن يوصل المفتاح فيجد أرضي على النظام مما يتطلب معه سرعة الفصل
- إعادة التوصيل O-C Autoreclose وهو فصل ثم توصيل وهذا يحدث في حالة الخطأ العارض على الخطوط الهوائية فصل ، توصيل ، فصل O-C
-
- تحمل الاجهادات الميكانيكية والكهربائية

احتياطات الأمان

- فتح امر شغل وتوفر كارت فئة السلامة والصحة المهنية لطاقم الصيانة
- تسوير مكان العمل ووضع لافتات التحذير المناسبة

- اتباع تعليمات السلامة والصحة المهنية
- تأكد من توصيل الجهاز بالأرضي
- الفيشه 3 أطراف ولا بد من توصيل أحدها بالأرضي
- تأكد من عزل القاطع وتاريخه من الجهتين
- قبل توصيل الأطراف تأكد من أن المفتاح المراد العمل عليه معزول عن الجهد وعليه أرضي
- ممنوع تشغيل المفتاح عن طريق خارج الجهاز أثناء توصيل المفتاح والجهاز معا
- توصيل الأطراف يتم والمفتاح في وضع غلق

العدد والأدوات والأجهزة المستخدمة

- جهاز قياس أزمئة القواطع برجراما TM 1600
- المصدر الكهربائي: من 100 الى 250 فولت تيار مستمر أو متردد ، يوجد بطارية داخلية يمكنها تشغيل الجهاز لمدة ساعة على الأقل في الظروف العادية

الإجراءات المطلوب تنفيذها

طريقة التوصيل في حالة وجود مقاومة دخول قبل الأطراف الرئيسية كما هو مبين بالشكل (3,1)

1. الغرض من هذه المقاومة هو الحد من صدمة التيار عند التوصيل

يتم التوصيل كما هو مبين بالشكل (3,1)

2. في هذا الاختبار تستخدم قناتان للوجه الواحد قناة للزمن وقناة للمقاومة

يلاحظ اختلاف وضع مفتاح الاختبار لقياس المقاومة

3. الجهاز يمكنه قياس قيمة المقاومة إذا كانت ما بين 250 : 3000 أوم إذا كانت أكثر من ذلك تستخدم أكثر من قناة وإن كانت أقل من ذلك توضع

مقاومة أخرى معروفة القيمة وهذا ما يوضحه الرسم (2,4)

طريقة توصيل الجهاز بالمفتاح (في حالة غرفة واحدة للوجه) كما هو مبين بالرسم 5

أولا توصيل الجهاز بكابل الأرضي

1. توصل أطراف المفتاح الثلاثة من إحدى الجهتين بقنوات الجهاز

2. تجمع أطراف المفتاح الثلاثة الأخرى وتوصل معا مرة بالأرضي ومرة بقنوات الجهاز

طريقة توصيل الجهاز لأكثر من غرفة للوجه الواحد كما هو مبين بالرسم 6

1. يتم عكس الأطراف لمنع زيادة فرق الجهد بين أول طرف وآخر طرف

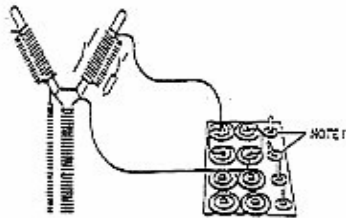


Figure (1)

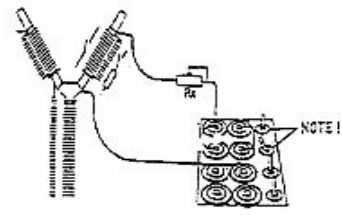


Figure (2)

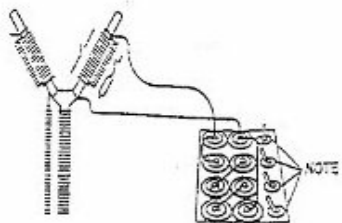
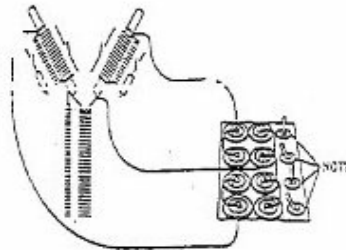


Figure (4)

Figure (3)

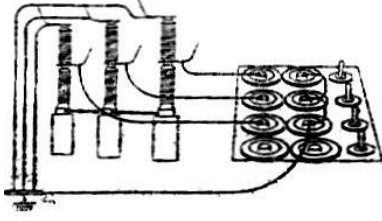


Figure (5)

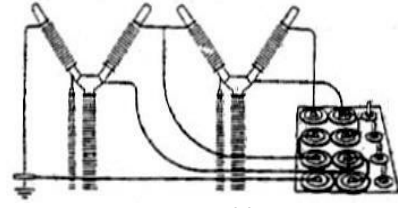


Figure (6)

كيفية أداء الاختبار بواسطة جهاز Programa TM 1600

1. تأكد من أن المفتاح المراد اختباره مفصول وعليه أرضي
2. يتم توصيل المفتاح الرئيسي وهو خارج الخدمة
3. أربط كابل الأرضي بين الجهاز وبين أرضي عام المحطة
4. وصل الطرف الموجب العام بالمحطة بكابل واحفظه في الجراب المخصص لذلك بالجهاز
5. وصل طرف ملف الفصل بالجهاز بالخانة المخصصة له
6. وصل طرف ملف التوصيل بالجهاز بالخانة المخصصة له
7. وصل طرف المفتاح للوجه الأول من إحدى الجهتين بالقناة الأولى بالخانة الحمراء (المفتاح في وضع توصيل)
8. وصل طرف المفتاح للوجه الثاني من نفس الجهة بالقناة الثانية بالخانة الحمراء
9. وصل طرف المفتاح للوجه الثالث من نفس الجهة بالقناة الثالثة بالخانة الحمراء
10. وصل الأطراف الثلاثة الأخرى معا ووصلهم بالأرضي ثم وصلهم بالقنوات الثلاث السابقة بالخانة السوداء وإجراء هذه الخطوة يتم استخدام كباري Jumpers خاصة بالجهاز
11. صل كابل القدرة بالجهاز (يمكن تشغيل الجهاز بالبطارية في حالة عدم وجود مصدر)
12. شغل مفتاح القدرة
13. انقل الطرف الموجب إلى المكان المخصص لذلك أثناء الاختبار
14. اختر نوع الاختبار سواء O/C/O-C/C-O/O-C-O عن طريق المفتاح المخصص لذلك
15. اختر نوع الاختبار زمن أو قيمة مقاومة عن طريق المفتاح المخصص لذلك
16. اضغط مفتاح الاستعداد
17. انظر للمبة الاستعداد
18. استخدم مفتاح Start لبدء الاختبار
19. انتظر حتي تحصل على النتائج مطبوعة
20. اضغط على مفتاح الطباعة للحصول على نسخة أخرى (في حالة الحاجة إليها)

خطوات ارجاع القاطع في الخدمة بعد الاختبار

1. تأكد من أن القاطع في وضع توصيل
2. تأكد من وجود ارضي قبل وبعد القاطع
3. فك اطراف الكنترول الخاصة بالجهاز

4. افصل القاطع

5. ارفع الاراضى ورجع الوضع الطبيعى للدائرة بالتنسيق مع التحكم

مكونات جهاز الاختبار ووظائفه

- مسمار التأريض (لربط كابل الأرضي بين الجهاز والأرضي العمومي)
- جراب أمان (يوضع به طرف الموجب في حالة الانتظار)
- مفتاح القدرة (لتوصيل القدرة للجهاز)
- لمبة مبین القدرة والبطارية (بيان وجود قدرة - لكن في حالة الإنارة المتقطعة فبهذا يعني أن البطارية تحتاج شحن)
- خرجي الجهاز والتحكم في ال CB (يوضع به طرف الموجب في حالة القياس)
- مفتاح اختبار أمر الشغل (يختار بين الفصل - التوصيل - صل ثم التوصيل - التوصيل ثم الفصل - فصل ثم توصيل ثم فصل O/C/C-O/O-)
- بدء التشغيل (لبداية التنفيذ)
- للتأخير في أمر التوصيل (في حالة تأخير أمر التوصيل)
- للتأخير في أمر الفصل (في حالة تأخير أمر الفصل)
- قنوات القياس والموصلة بالأطراف (دخول الجهاز من أطراف المفتاح)
- اختيار نوع الاختبار (يختار بين الزمن / أو قيمة المقاومة)
- مفتاح الاستعداد (الجهاز تمام وجهاز الاختبار)
- لمبة بيان الاستعداد (يضاء للتأكد أن الجهاز تمام وجهاز للاختبار)
- مفتاح اختبار الطابعة
- مفتاح أمر الطابعة (لطبع نسخة أخرى من الطابعة أو إيقاف الطابعة)
- أطراف للتحكم في الجهاز عن بعد
- أطراف للتحكم في الجهاز من جهاز آخر
- للتسجيل عن طريق جهاز آخر
- جهاز تحليل الأداء الميكانيكي
- مصهرات (فيوزات) للحماية 25 أمبير

كود القاطع:

التوقيع:

تاريخ التنفيذ:

اسم الموقع:

القائم بالفحص: